

零基础用 AI 7天跑通 MVP

自适应英语学习系统(Learniny)研发实践与协同机制

AI 协同研发工坊 / Learniny 团队 · 2026.06.20

逆向开发规约与 AI 三位一体管线

从痛点定义开始，人机分工明确，避免“模糊想法”直奔代码的传统盲区

① 拒绝先写代码的逆向规约

`.cursorrules` / `.windsurfrules` 约束

严格卡死 WHY -> MECHANISM -> MODEL -> MVP 步骤，拒绝直接进行技术栈或库表的堆砌。在未通过 6 问最终检查前，AI 必须拒绝编写代码。

② 三位一体的 AI 协同分工

Skills 规范 $\$ \rightarrow \$$ Claude Code $\$ \rightarrow \$$ AntigraVity
Skills 规则锁死架构导向；Claude Code 负责纯净 Next.js 前端框架极速搭建；Antigravity(Gemini 3.5)进行测试、Bug 定位与视觉质检，跑通上线闭环。

自适应英语学习引擎的认知闭环



① 启发式表达与拼积木拼装

拒绝死记硬背单词，通过 Socrates 启发式问答(探索-观察-发现-应用)，引导学生自己组合英语句式。

② Sweller 认知负荷动态调控

实时评估内在与外在认知负荷，动态控制每轮问题数为 2-6 题，确保学生无压力学习。

③ ZPD 最近发展区与动态脚手架

保证挑战位于当前能力 +0.1~0.3 的黄金区间；检测到挫败感边缘时，自动增加语法和词汇脚手架。

数据壁垒、护城河与演进路线

A 数据壁垒 (DATA)

不只记录普通的聊天日志，而是精准提取高价值的用户表达习惯与因果错误图谱，为长期适应性优化沉淀资产。

C 最小可行性 (MVP)

只做最核心的语法组装与实时调控闭环，把 80% 的外在需求全部削减，以最低成本最快跑通种子用户圈子。

B 产品护城河 (MOAT)

建立核心在本地算法与认知教学架构，即使底层的 LLM 切换(GPT/Gemini/DeepSeek 切换)，产品的灵魂依然存在。

D 路线演进 (ROADMAP)

规划 1-3 个月验证 MVP 并快速迭代，3-6 个月优化体验、实现规模化效率，6 个月以上启动变现与商业闭环。

AI 时代小白跑通 MVP 的真谛

思考的深度决定产品的高度

在 AI 协助编码日渐成熟的今天，初学者不再受制于如何手写配置。理清产品“为什么存在”、“要解决什么真实痛点”以及“底层的因果闭环机制”，才是独立开发出具有商业价值 MVP 的硬性门槛。

开发流向的全面转移

从“人主导写代码，AI 起辅助作用”转变为“人主导机制抽象与架构审阅，AI 起工业化生成与调试保证”。开发者转变为架构设计师，独立释放极强的单兵生产力。

丨 小白做 MVP 的真谛：把时间花在核心机制与数据壁垒的定义上，实现完全交给 AI 协同链，让思考的深度决定产品的高度。